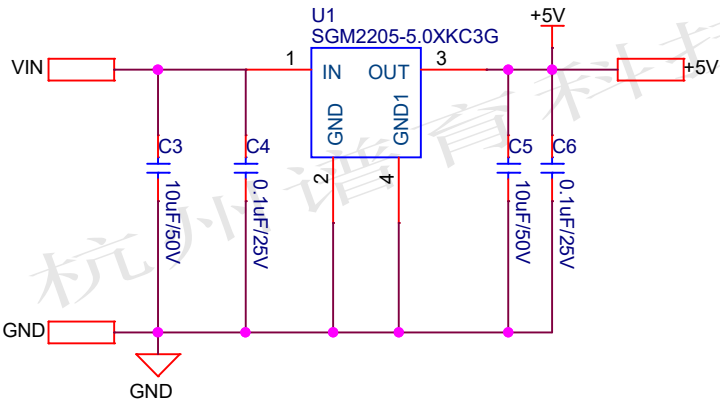
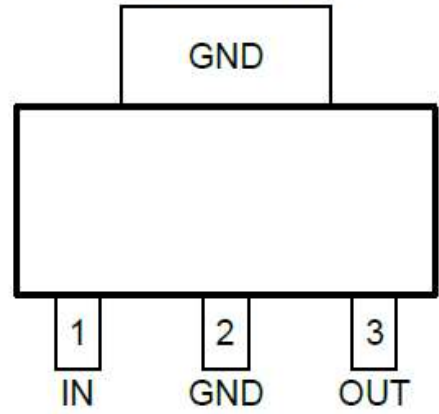


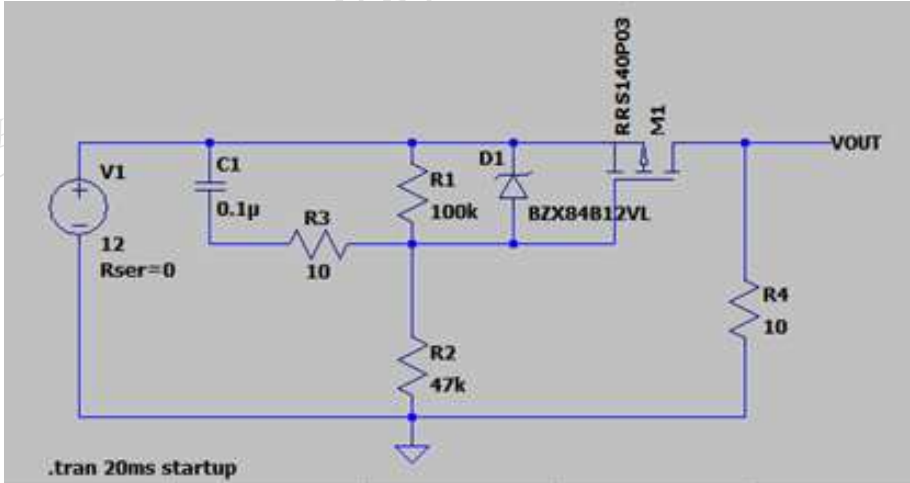
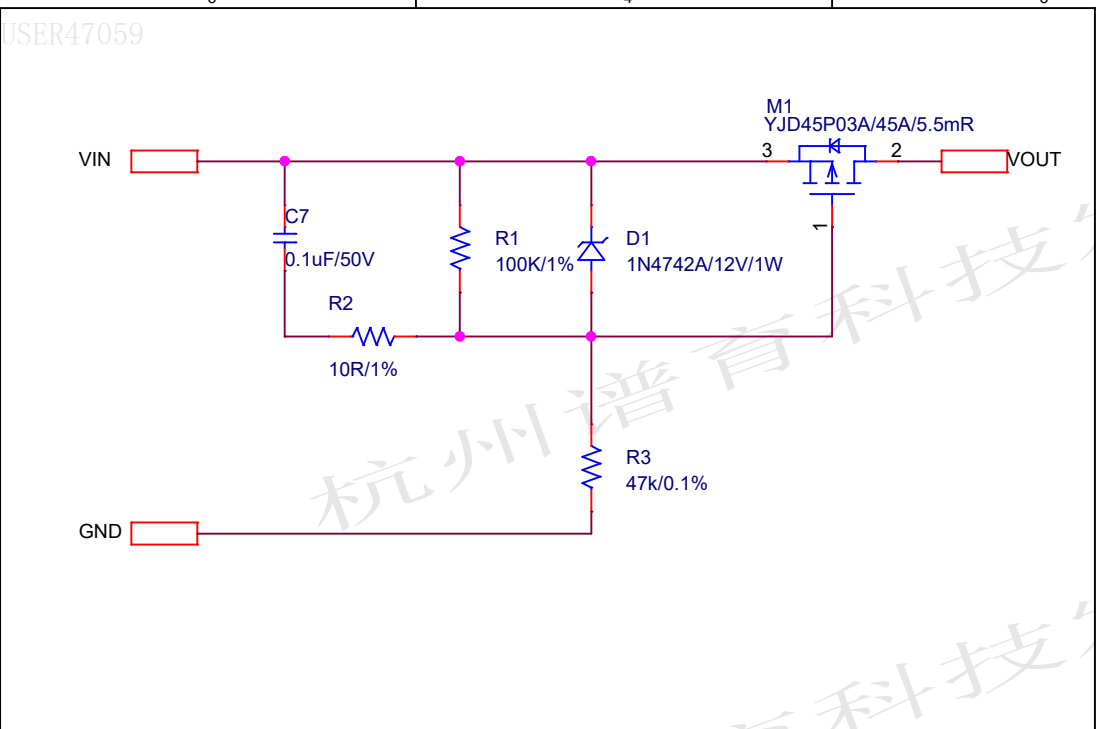


SGM2205-Fixed Output
(TOP VIEW)

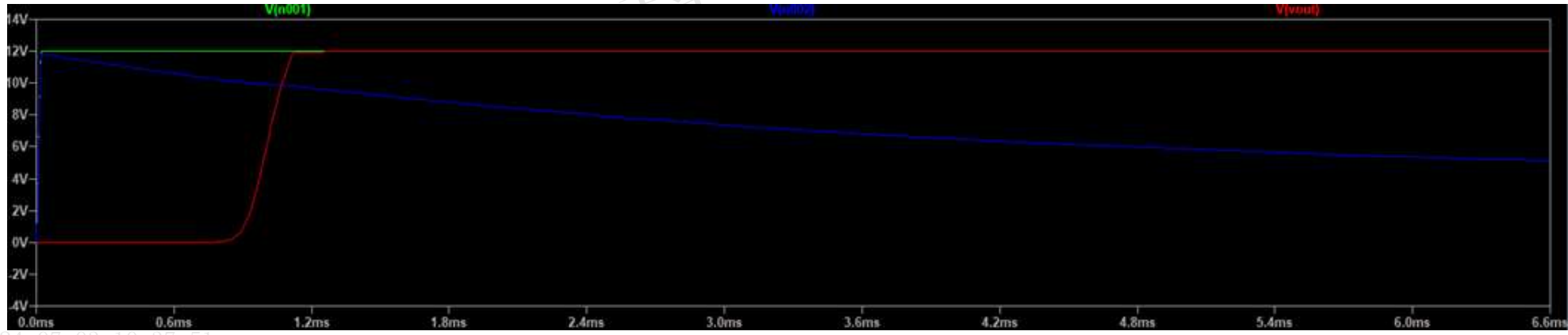


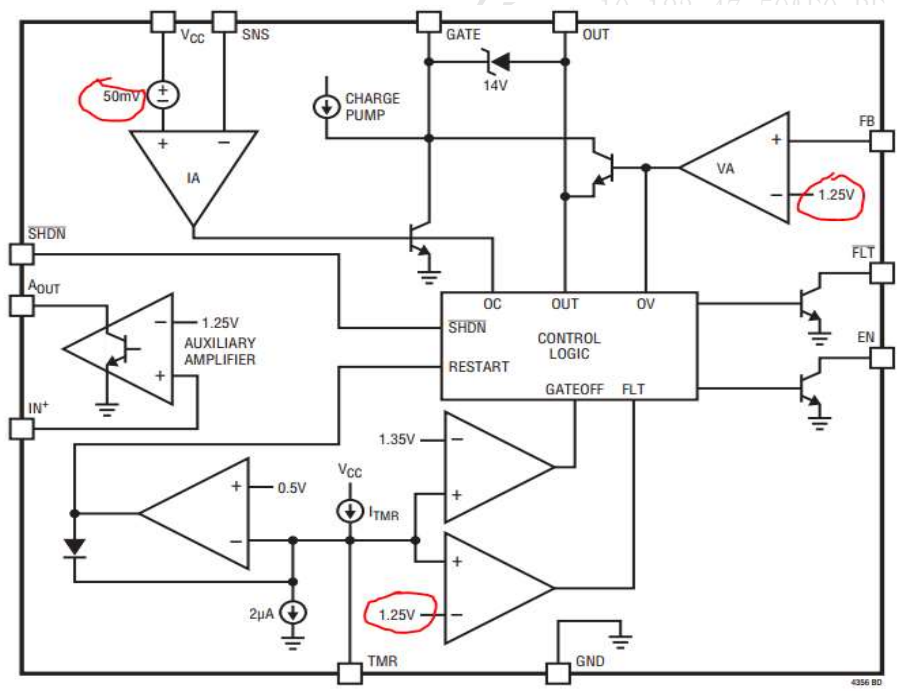
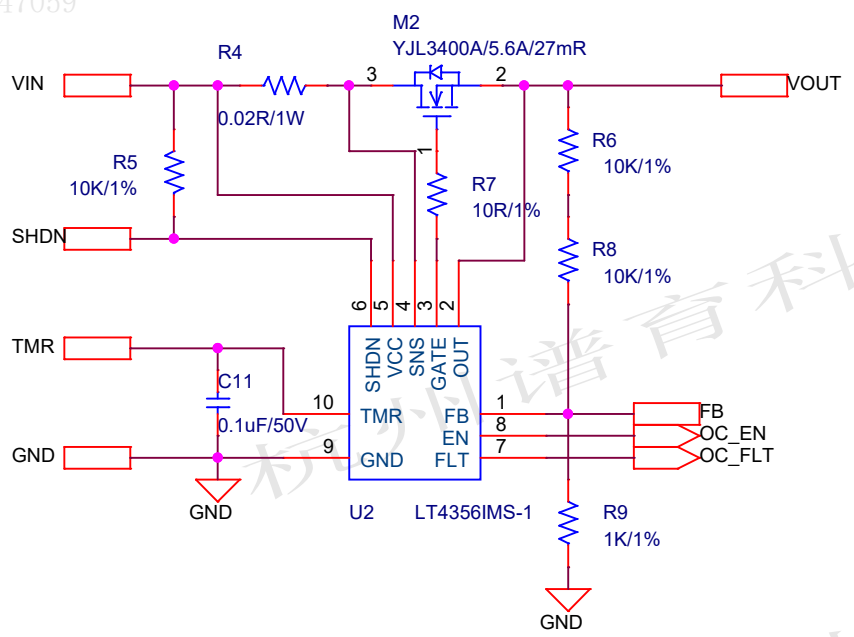
SOT-223-3

- 1 Dropout: 0.45V
- 2 输入电压: 2.5V-- 20V
- 3 输出电压: 5V/0.8A
- 4 输出电容: 最小1uF
- 5 ESR: 见右表
- 6 θ_{JA} : 95° C/W



输入电压V1 (V)	输入电容C1 (uF)	充电电阻R3 (Ω)	分压电阻R1 (k Ω)	分压电阻R2 (k Ω)	输出电压Vout (V)	负载 (Ω)	负载电流 (A)	启动延时 (ms)
12	0.1	10	100	47	12	10	1.2	1.12
15	0.1	10	100	47	15	10	1.5	0.88
24	0.1	10	100	47	24	10	2.4	0.54
30	0.1	10	100	47	30	10	3	0.43





- 1: 输入电压范围: 4~80V
- 2: 过压26.25V; 过流2.5A
- 3: 关断延时: $0.1 \times 20\text{ms} = 2\text{ms}$;
- 4: 过流延时: $0.1 \times 21.43\text{ms} = 2.143\text{ms}$; 过压延时: $0.1 \times 93.75\text{ms} = 9.375\text{ms}$;

$$t_{\text{WARNING}} = \frac{C_{\text{TMR}} \cdot 100\text{mV}}{5\mu\text{A}}$$

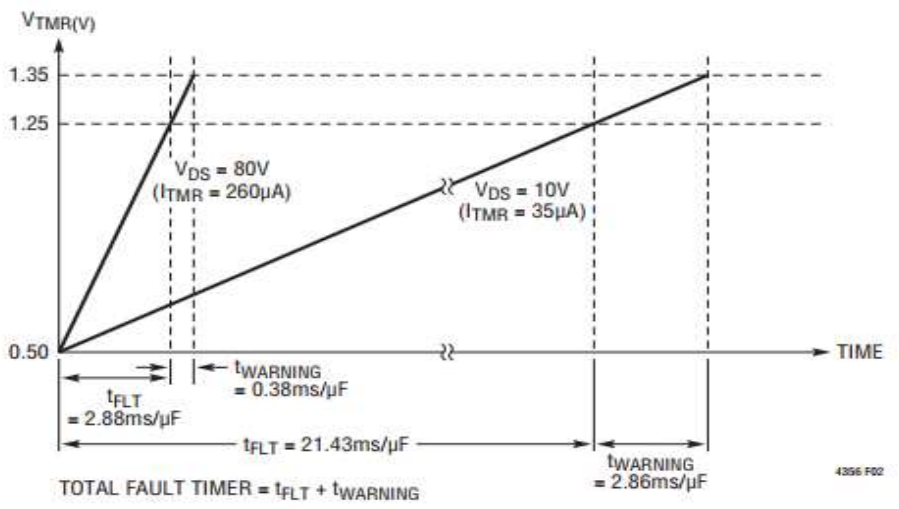


Figure 2. Overcurrent Fault Timer Current

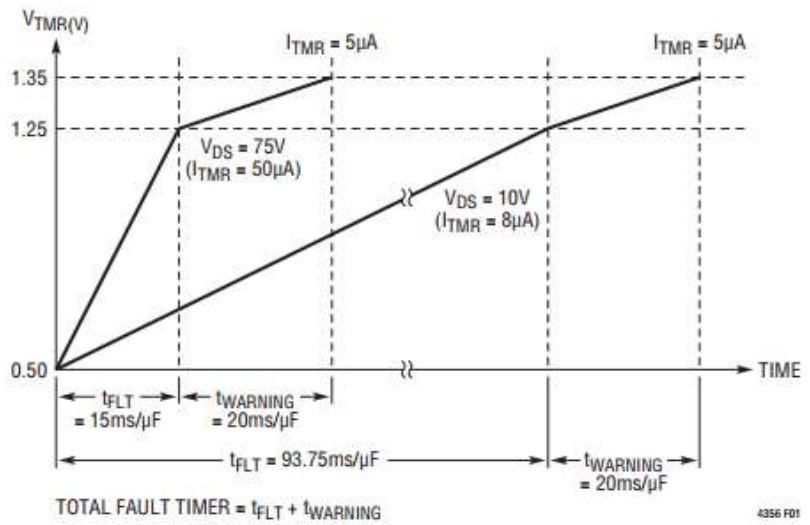
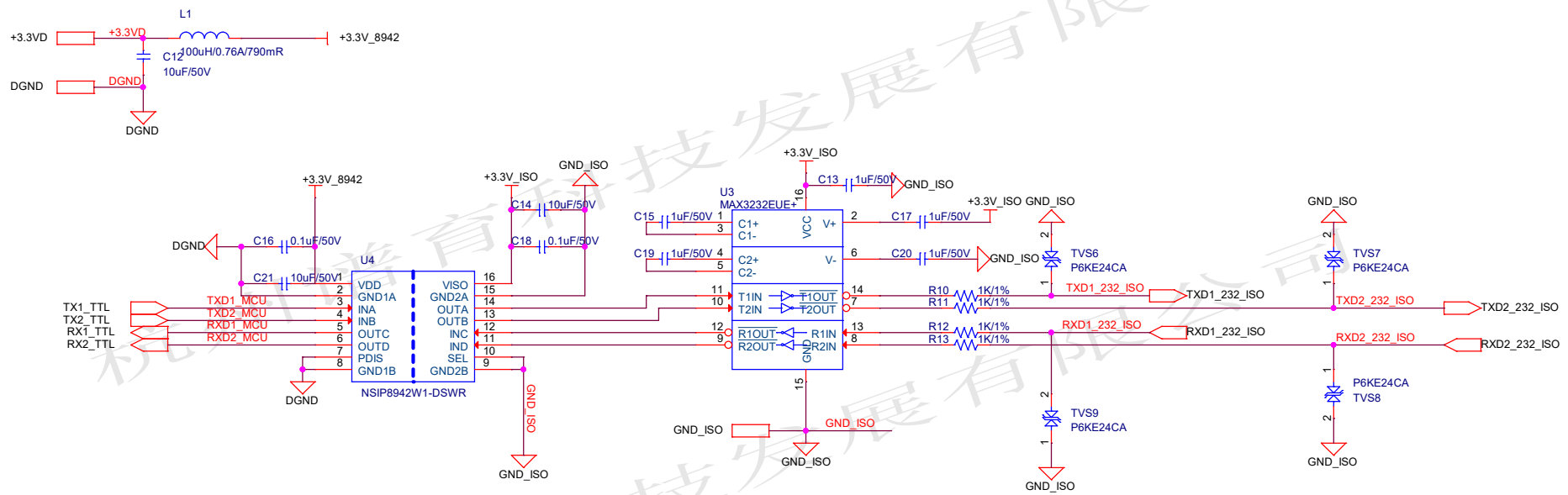
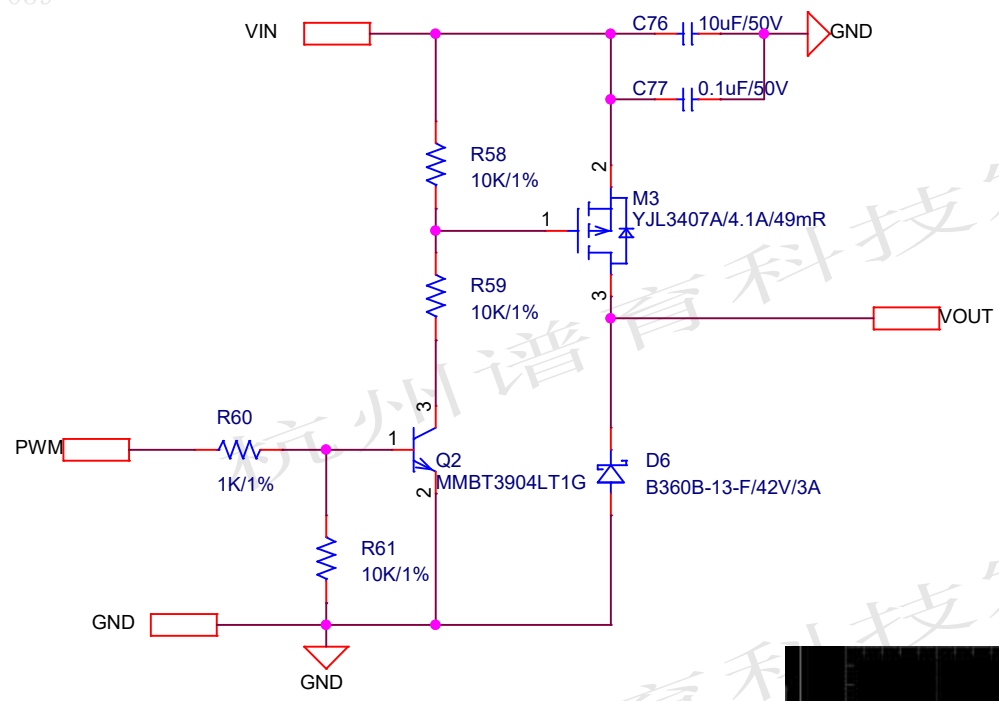


Figure 1. Overvoltage Fault Timer Current



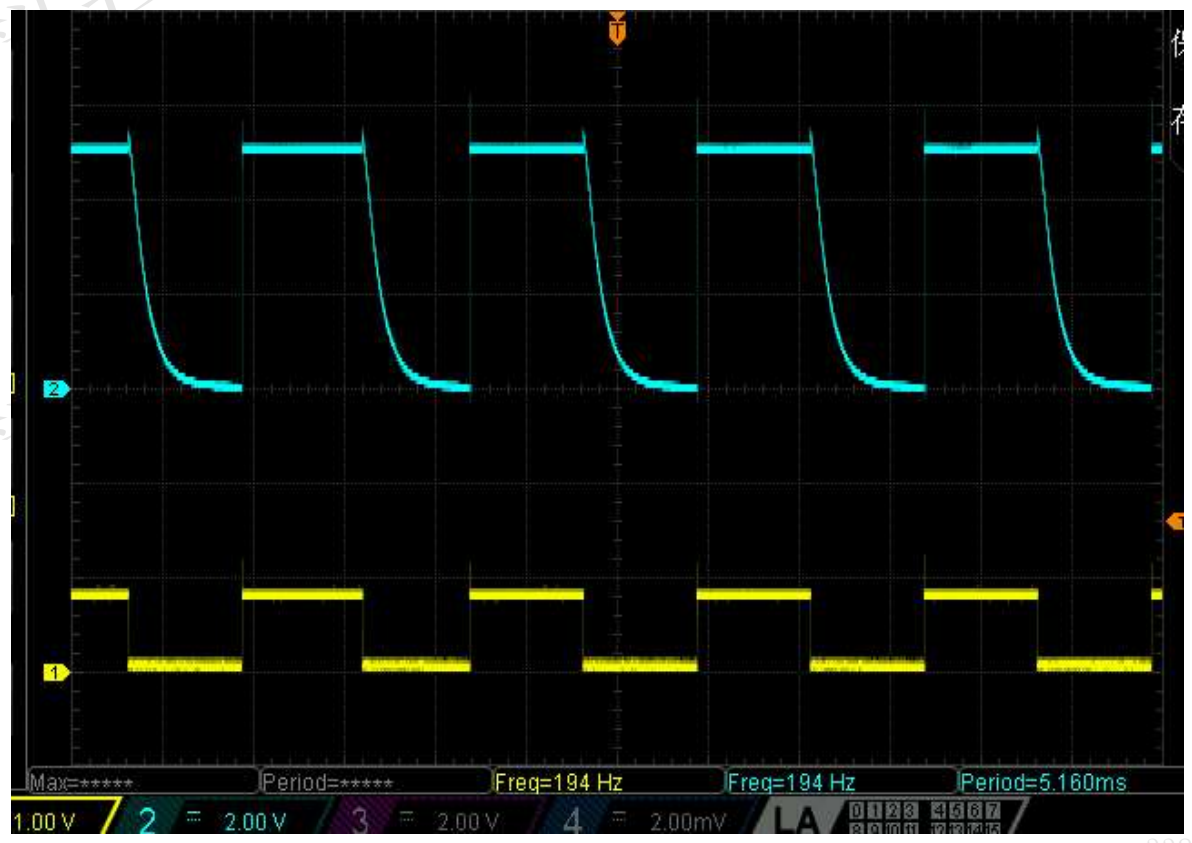
Application Note

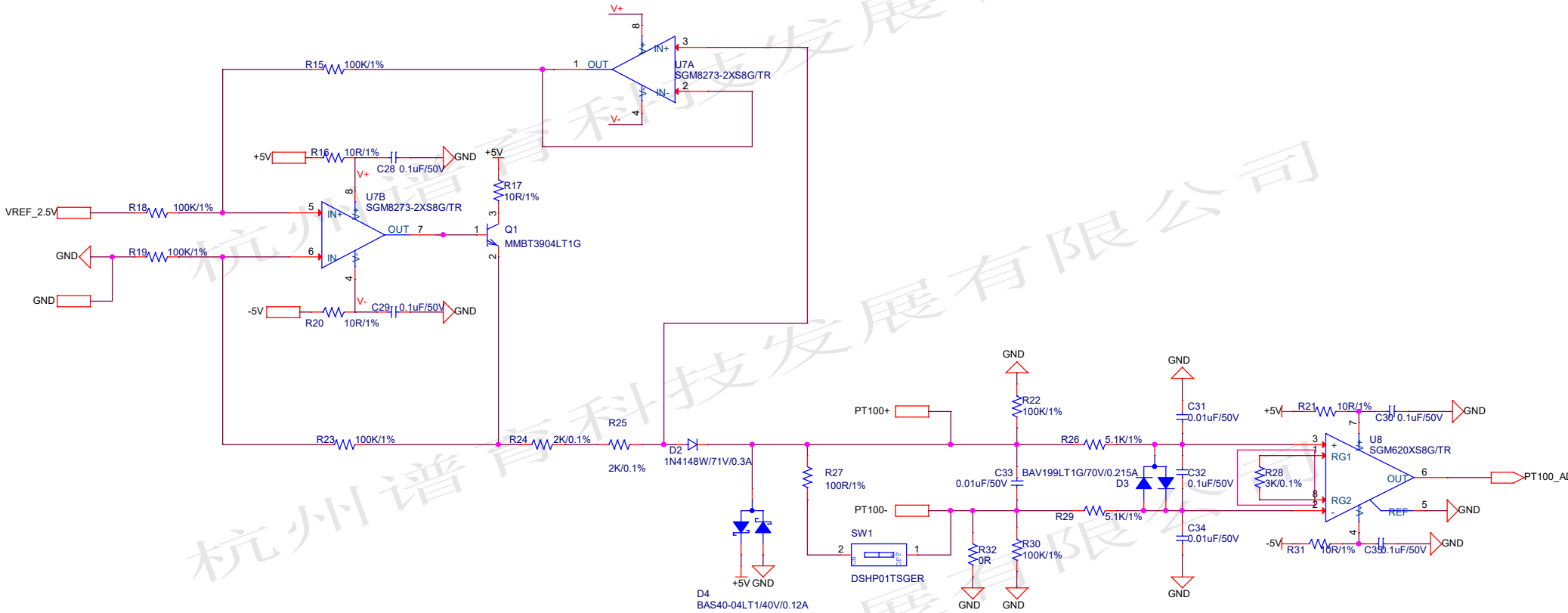
- 1 实现TTL电平与RS232电平相互转换
- 2 RS232电平幅值：VOL：-5V—-9V；VOH：+5V—+9V
- 3 最大通讯速率120kbps，传输距离一般不超过12m
- 4 全双工通讯方式，只能应用于点对点通讯，常用于PC机与下位机间通讯
- 5 CIS版本原理图设计人：罗元



APPNOTE

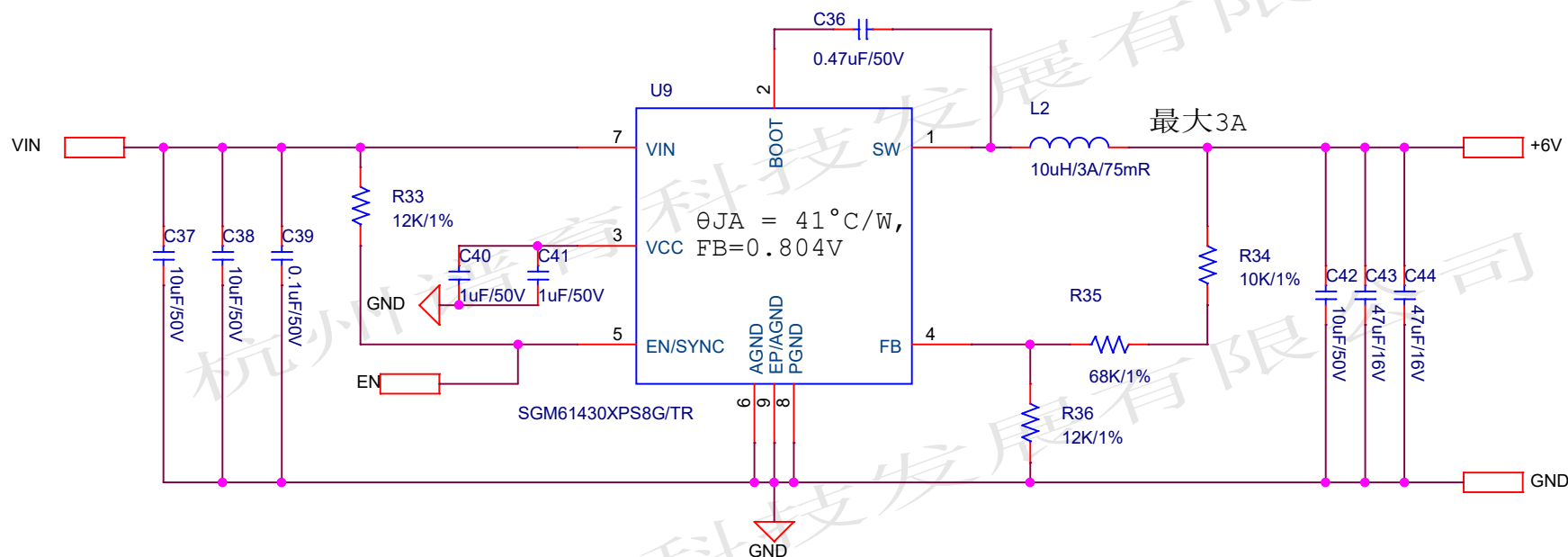
- 1 VDS: -30V ID : 4.1A
- 2 VGS(th) 电压输入范围: -1~-2.4V
- 3 Rds(on) 36mR VGS取-10V
- 4 开关频率范围0`200Hz
- 5 :R θ JA:105°C/W TJ: -55~+150



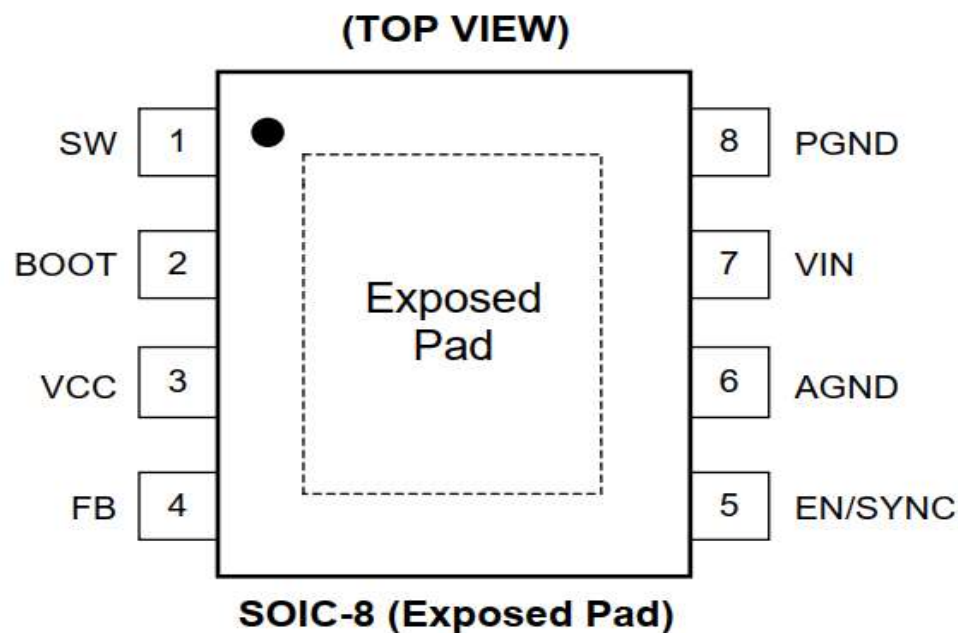


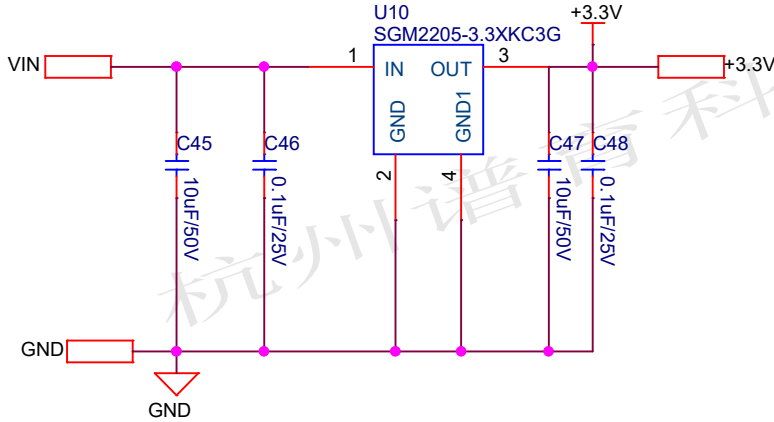
- 1 全部电阻，电容器件默认封装为0603；
- 2 该电路的恒流源输出设置为0.625mA；
- 3 该电路的放大倍数为17.47倍；
- 4 假设测温范围为0~300℃：
PT100阻抗变化范围为100Ω~215.53Ω；
PT100端口电压范围变化为0.0625V~0.1347V；
AD采样端电压变化范围为1.0919~2.3532V；
- 5 红框内的电阻尽量选用高精度低温漂的电阻；

PT100阻抗变化为0.3851Ω/℃

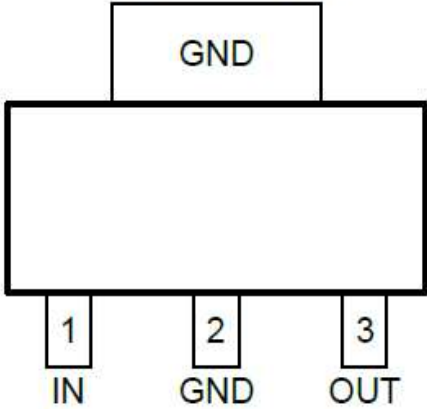


- 1 输入电压范围：4.5V~36V
- 2 输出范围：0.8~24V 3A MAX
- 3 开关频率：390K
- 4 开关导通电阻：94~116mΩ
- 5 工作温度范围-10℃~125℃
- 6 也可以采用外部时钟源从SYNC脚接入，来改变开关频率，范围是200K到2.2M



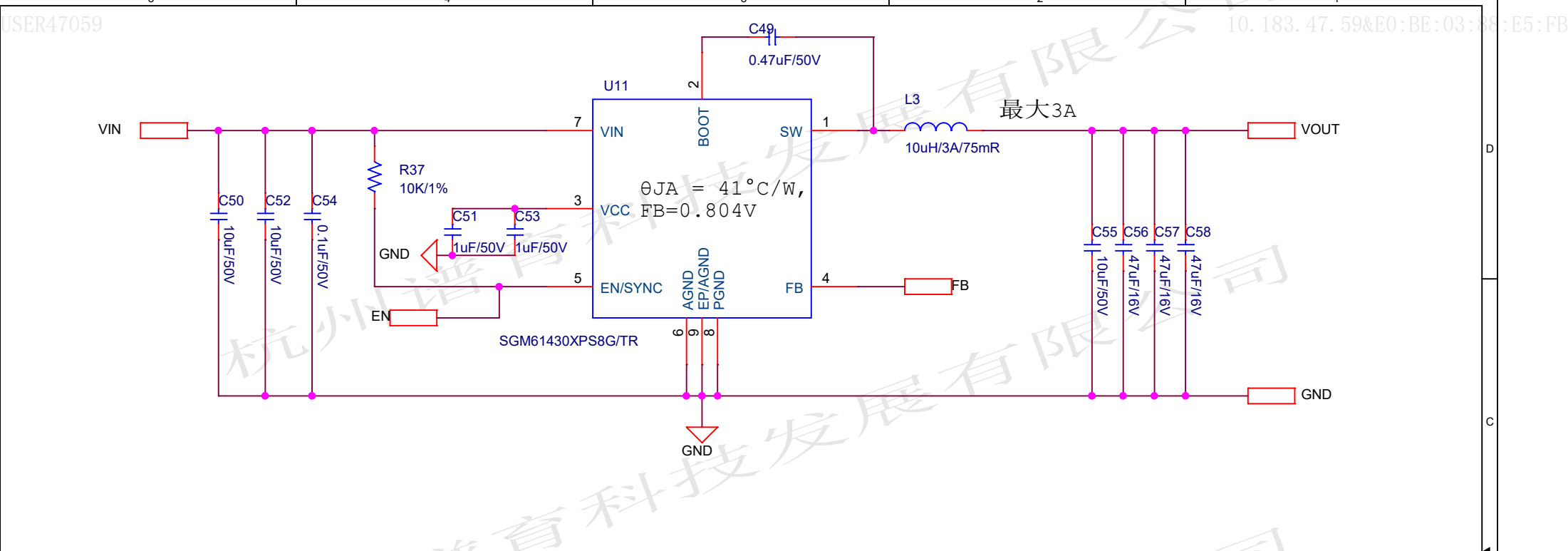


SGM2205-Fixed Output
(TOP VIEW)

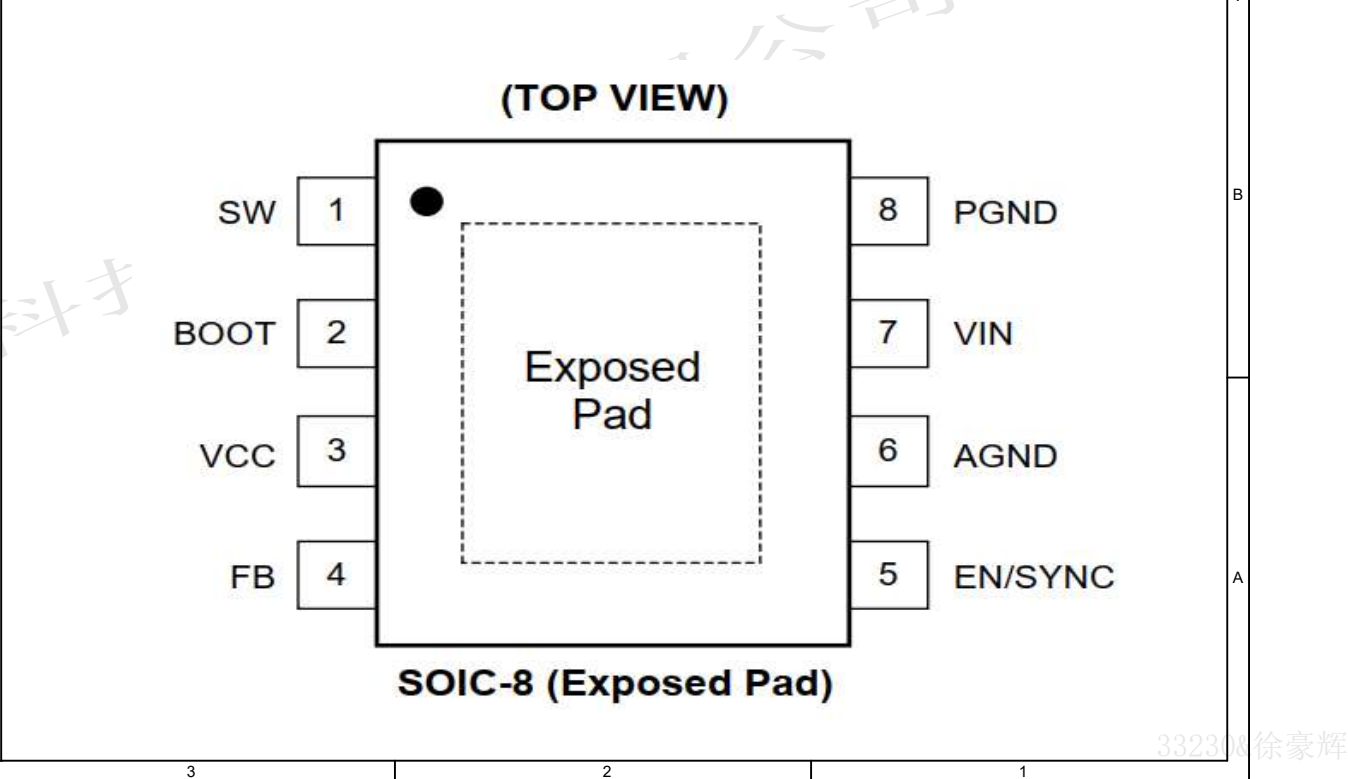


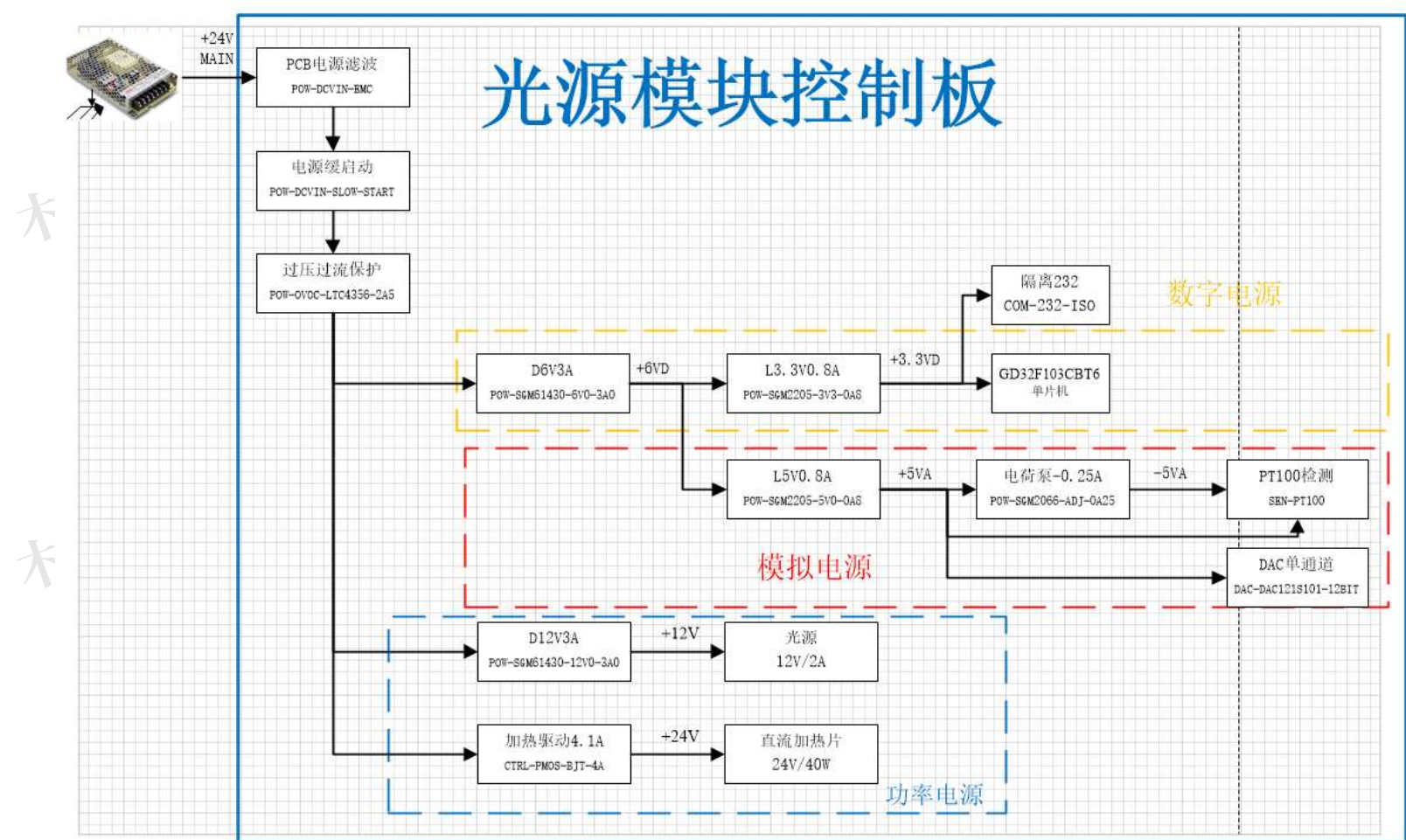
SOT-223-3

- 1 Dropout: 0.45V
- 2 输入电压: 2.5V-- 20V
- 3 输出电压: 3.3V/0.8A
- 4 输出电容: 最小1uF
- 5 ESR: 见右表
- 6 θ_{JA} : 95° C/W



- 1 输入电压范围：4.5V~36V
- 2 输出范围：0.8~24V 3A MAX
- 3 开关频率：390K
- 4 开关导通电阻：94~116mΩ
- 5 工作温度范围-10℃~125℃
- 6 也可以采用外部时钟源从SYNC脚接入，来改变开关频率，范围是200K到2.2M





产品	EXPEC 491		原理图名称	EXPEC 491 干涉光源模块控制板
设计	徐豪辉	2024-06-05	原理图编码	EXPEC7.825.726A
审核	张建	2024-06-05	日期	Wednesday, June 05, 2024
批准	张建	2024-06-05	EXPEC TECHNOLOGY	杭州谱育科技发展有限公司
幅面	A3	版本 A		
		比例 1:1	All rights reserved	第 1 张 共 17 张

D

C

B

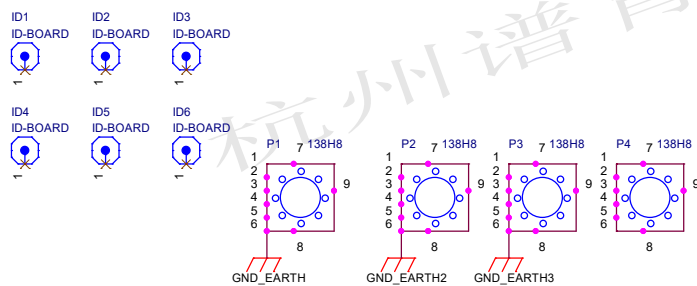
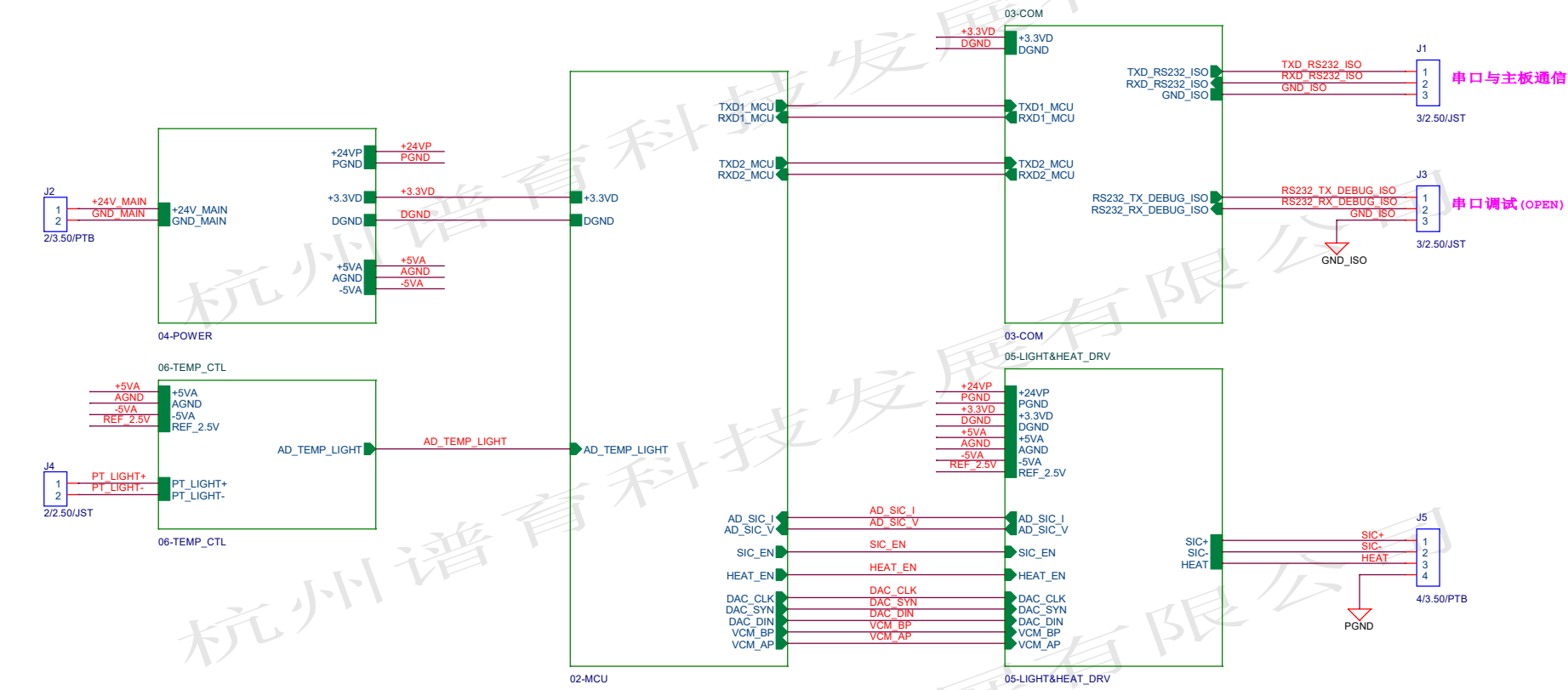
A

D

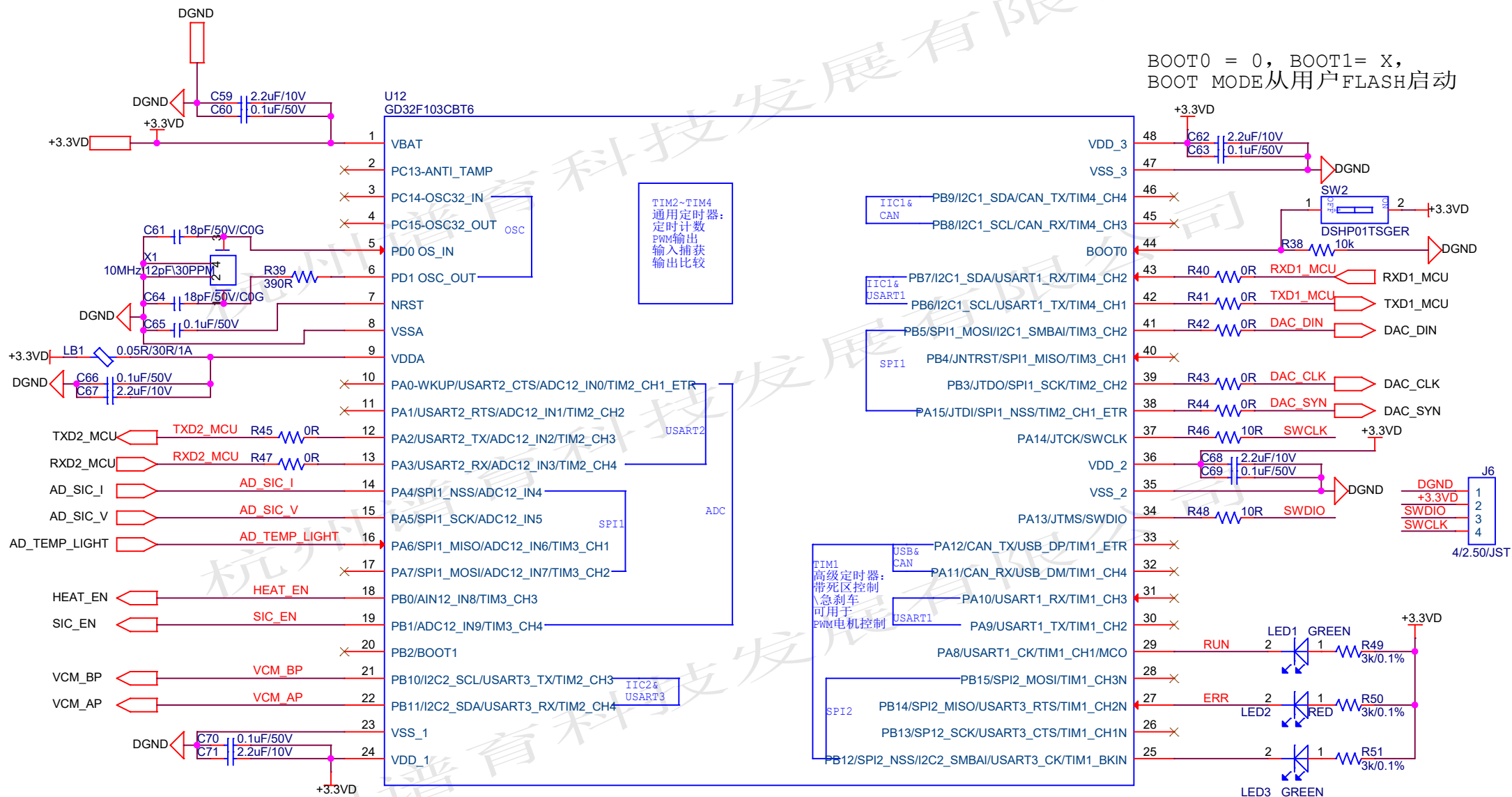
C

B

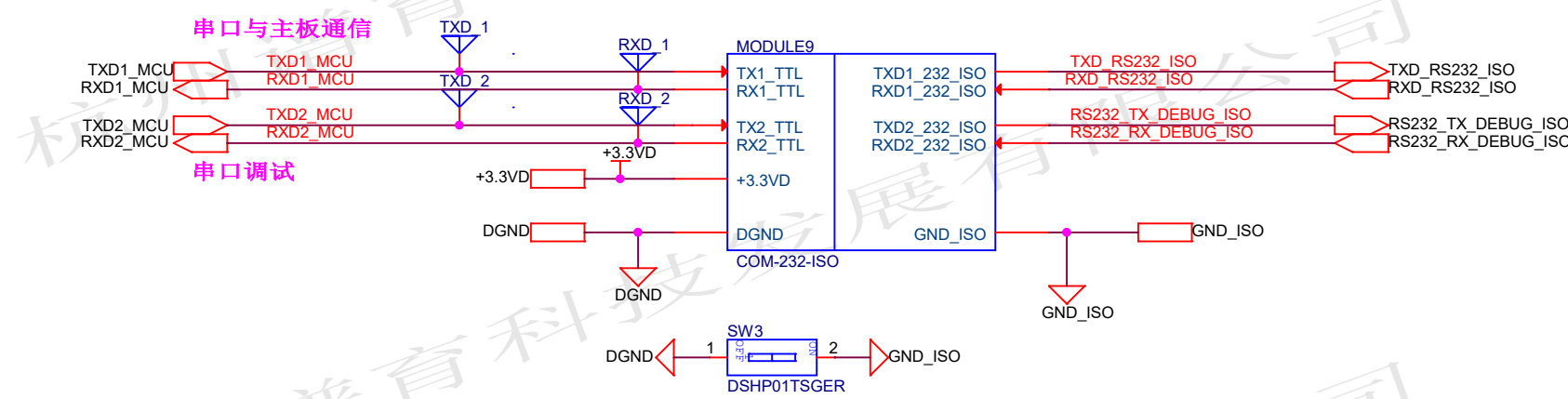
A



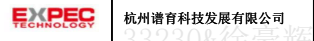
产品	EXPEC 491	原理图名称	EXPEC 491 干涉光源模块控制板
设计	徐豪辉	2024-06-05	原理图编码
审核	张建	2024-06-05	日期
批准	张建	2024-06-05	Tuesday, June 18, 2024
幅面	A3	版本 A	比例 1:1
		All rights reserved	第 2 张 共 17 张



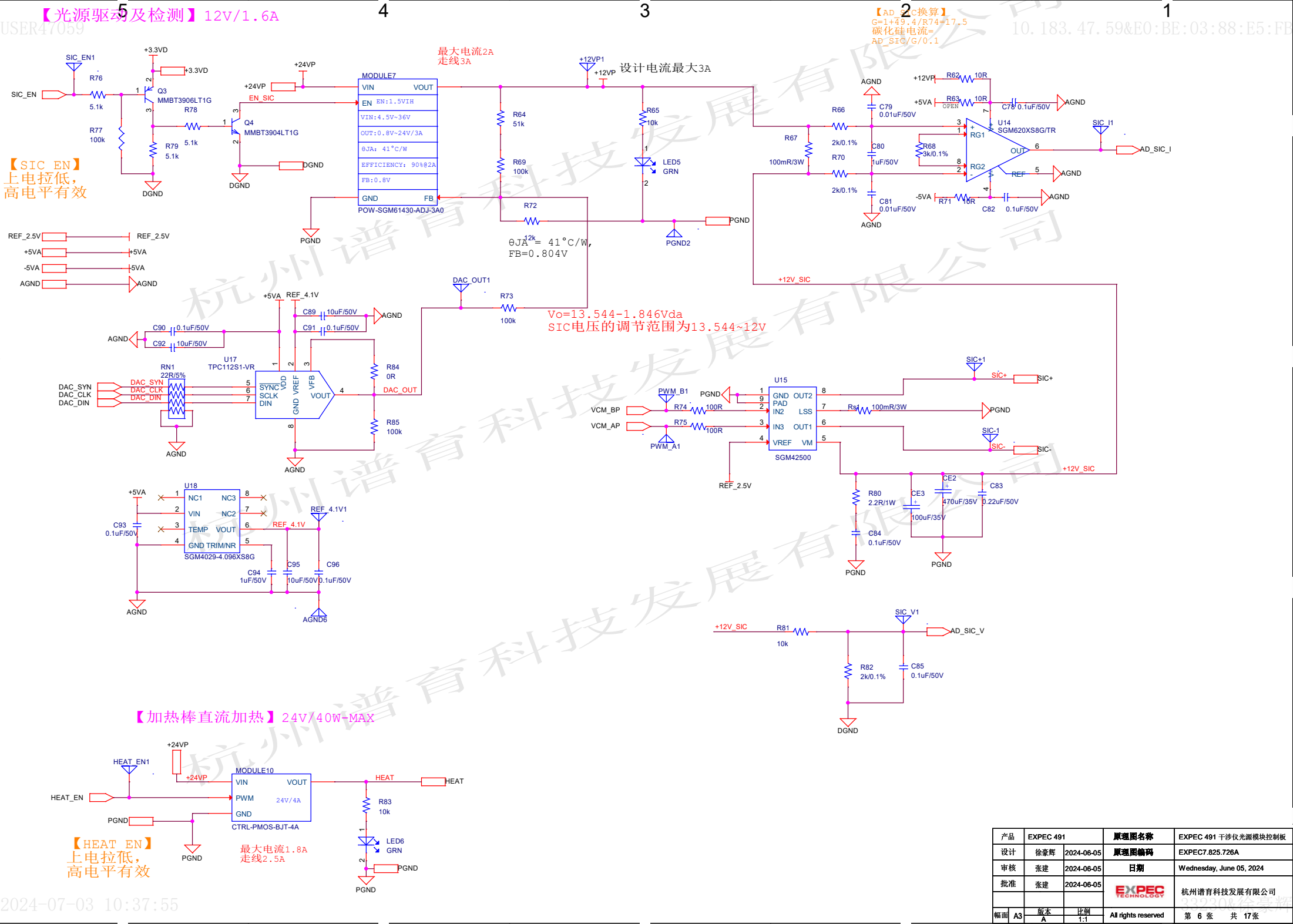
产品		EXPEC 491		原理图名称	EXPEC 491 干涉仪光源模块控制板
设计		徐豪辉	2024-06-05	原理图编码	EXPEC7.825.726A
审核		张建	2024-06-05	日期	Wednesday, June 05, 2024
批准		张建	2024-06-05		杭州谱育科技发展有限公司 332308 徐豪辉
幅面	A4	版本 A	比例 1:1		



产品	EXPEC 491		原理图名称	EXPEC 491 干涉仪光源模块控制板
设计	徐豪辉	2024-06-05	原理图编码	EXPEC7.825.726A
审核	张建	2024-06-05	日期	Wednesday, June 05, 2024
批准	张建	2024-06-05	EXPEC TECHNOLOGY	杭州谱育科技发展有限公司 332300 徐豪辉
幅面	A4	版本 A		
		比例 1:1	All rights reserved	第 4 张 共 17 张



EXPEC TECHNOLOGY 杭州谱育科技发展有限公司



【SIC EN】
上电拉低，
高电平有效

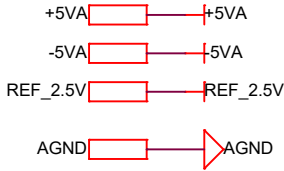
【HEAT EN】
上电拉低，
高电平有效

【加热棒直流加热】24V/40W+MAX

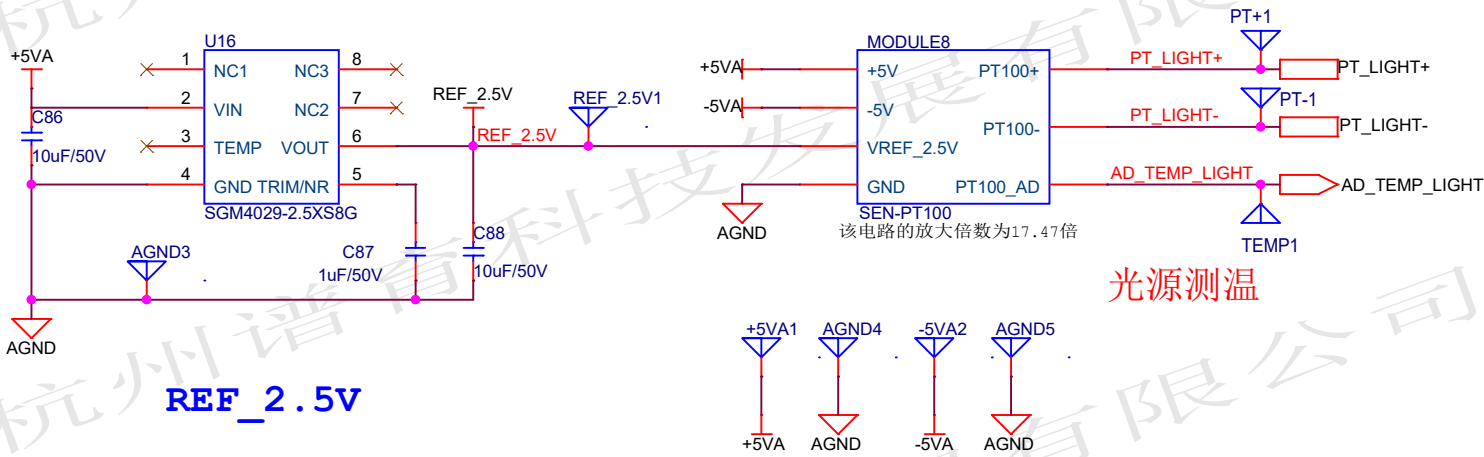
$V_o = 13.544 - 1.846 V_{da}$
SIC电压的调节范围为13.544~12V

【AD 2 C换算】
 $G = 1 + 49.4 / R74 = 17.5$
碳化硅电流=
 $AD_SIC / G / 0.1$

产品	EXPEC 491	原理图名称	EXPEC 491 干涉光源模块控制板
设计	徐豪辉	2024-06-05	原理图编码 EXPEC7.825.726A
审核	张建	2024-06-05	日期 Wednesday, June 05, 2024
批准	张建	2024-06-05	EXPEC TECHNOLOGY 杭州谱育科技发展有限公司
幅面	A3	版本 A	比例 1:1
		All rights reserved	第 6 张 共 17 张



【Pt100驱动与温度反馈】0.625mA



光源测温

产品	EXPEC 491	原理图名称	EXPEC 491 干涉仪光源模块控制板
设计	徐豪辉	2024-06-05	原理图编码
审核	张建	2024-06-05	日期
批准	张建	2024-06-05	Wednesday, June 05, 2024
幅面	A4	版本	比例
	A	A	1:1
		All rights reserved	第 7 张 共 17 张

D

D

C

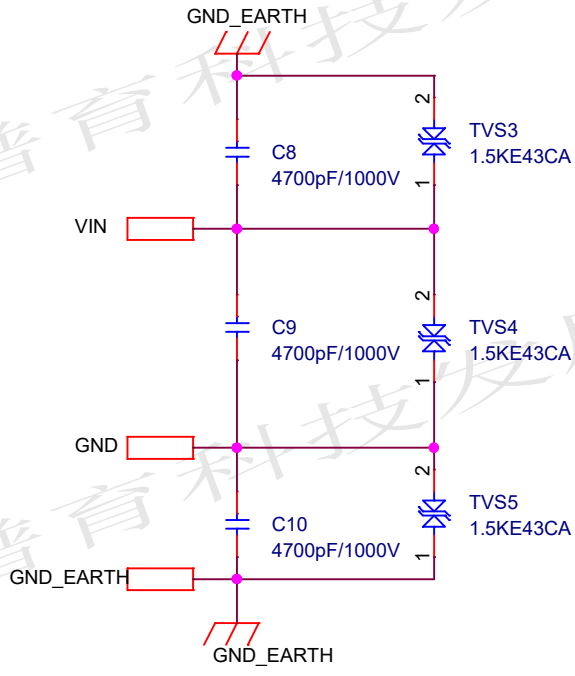
C

B

B

A

A



Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Saturday, May 06, 2023	Sheet 20 of 17